BAUPC 2001 해설

Boston Area Undergraduate Physics Competition — 풀이(Solutions)

문제 1

공에 작용하는 마찰력을 F라 하자. 그러면 F는 접선 방향의 중력 성분을 상쇄해야 한다. 따라서 $F = mg\sin\theta$이다.

공에 작용하는 돌림힘(torque)은 $\tau = Fr$이다. $F = mg\sin\theta$를 쓰면 $\tau = mgr\sin\theta$이다. 이 돌림힘은 $I\alpha_b$와 같아야 하는데, 여기서 α_b는 공의 각가속도(angular acceleration)이며 원통의 α와 $\alpha_b = (R/r)\alpha$의 관계가 있다. 따라서 $\tau = I\alpha_b$로부터

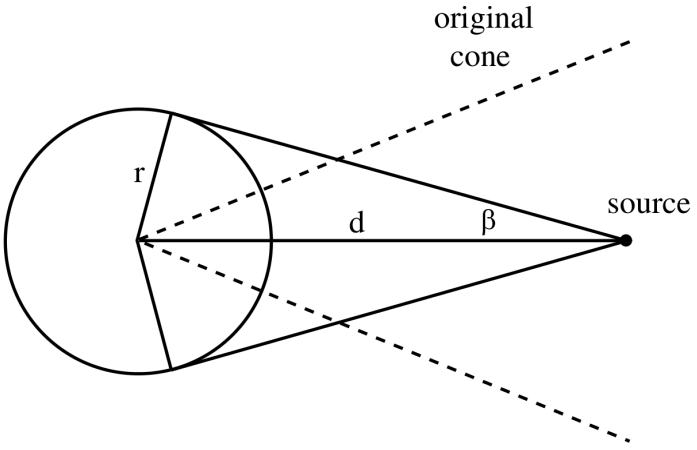
$$mgr\sin\theta = \left(\frac{2}{5}mr^2\right)\left(\frac{R}{r}\alpha\right) \qquad \Longrightarrow \qquad \alpha = \frac{5g\sin\theta}{2R}. \tag{1}$$

문제 2

빛이 표면에서 튕겨 나올 때 반사각은 입사각과 같다. 따라서 어떤 빛줄기가 수신기에 닿는지를 판정하는 데 영상법(method of images)을 쓸 수 있다.

원뿔의 2차원 단면을 보면, 그림을 원뿔의 모서리에 대해 거듭 반사시키면 수신기가 반지름 r인 완전한 원이 된다는 것을 알 수 있다. 따라서 영상법에 따르면, 원래의 3차원 경우에 주어진 수신기는 원뿔의 꼭짓점을 중심으로 하는 반지름 r인 완전한 구가 된다.

따라서 주어진 문제는 다음 문제로 환원된다. 광원에서 나온 빛 가운데, 광원으로부터 거리 d인 점을 중심으로 하는 반지름 r인 구에 떨어지는 비율은 얼마인가? (주어진 꼭지각 θ는 무관하다는 점에 유의하라.)



영상법으로 얻은 구와 광원(그림 속 “original cone”은 원래의 원뿔, “source”는 광원)

그림에서 보듯이, 반각(half-angle)이 β인 원뿔이 차지하는 입체각(solid angle)의 비율을 구해야 하며, 여기서 $\sin\beta = r/d$이다. 반지름 R인 구를 생각하면, 이 원뿔이 차지하는 구면 “모자(cap)”의 넓이는 모자를 원형 띠들로 잘라서 구할 수 있다. 모자의 꼭대기로부터 벗어난 각을 α라 하면, 대응하는 원의 둘레는 $2\pi(R\sin\alpha)$이므로, 모자의 넓이에 대한 적분은

$$A = \int_0^\beta (2\pi R \sin\alpha)(R\,d\alpha) = -2\pi R^2 \cos\alpha \Big|_0^\beta = 2\pi R^2(1-\cos\beta). \tag{2}$$

(역주: 원문에는 "반지름(radius)이 $2\pi(R\sin\alpha)$"라고 적혀 있으나, $2\pi R\sin\alpha$는 원의 둘레이다.)

따라서 전체 넓이에 대한 비율은

$$\text{비율} = \frac{A}{4\pi R^2} = \frac{1}{2}(1-\cos\beta) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\sqrt{d^2-r^2}}{d}\right). \tag{3}$$

(물론 $r > d$이면 비율은 1이다.)

문제 3

평면이 가하는 수직항력(normal force)은 $N = mg\cos\theta$이므로 마찰력은 $\mu N = mg\sin\theta$이다. 이 힘은 운동과 반대 방향으로 작용한다. 또한 경사면 아래쪽을 향하는 크기 $mg\sin\theta$의 중력이 있다.

이 두 힘의 크기가 같으므로, 운동 방향의 가속도는 경사면 아래 방향 가속도의 음수와 같다. 따라서 짧은 시간 동안 토막이 운동 방향으로 잃는 속력은 경사면 아래 방향으로 얻는 속력과 정확히 같다. 토막의 속력을 v, 경사면 아래 방향 속력 성분을 v_y라 하면, 다음을 얻는다.

$$v + v_y = C, \tag{4}$$

여기서 C는 상수이다. C는 처음 값으로 주어지며 이는 $V + 0 = V$이다(V는 토막의 처음 속력). C의 나중 값은 $V_f + V_f = 2V_f$인데(V_f는 토막의 나중 속력), 아주 오랜 시간이 지나면 토막은 실질적으로 경사면을 똑바로 따라 내려가기 때문이다. 따라서

$$2V_f = V \qquad \Longrightarrow \qquad V_f = V/2. \tag{5}$$

문제 4

열역학 제1법칙(first law of thermodynamics; 에너지 보존)에서 시작하자.

$$dQ = dU - dW \tag{6}$$

여기서 dQ는 계에 더해진 미소 열량, dU는 내부 에너지(internal energy)의 변화, dW는 계에 해 준 미소 역학적 일이다.

계의 상태 공간에서 임의의 닫힌 고리를 한 바퀴 도는 것을 생각하자. '상태'란 압력 p, 부피 V, 온도 T를 뜻한다. 우리 계에서는 이 가운데 아무 2개를 알면 나머지 하나가 정해진다. 예를 들어 T는 이상 기체 법칙으로 주어지는 (p, V)의 함수이다. U는 상태만의 함수이므로, 닫힌 고리를 따라 dU 변화를 모두 더하면 0이어야 한다. 따라서 고리를 한 번 돌 때 $\Delta Q = -\Delta W$이다. 역학적 일은 부피 변화로 생기므로

$$dW = -p\,dV, \tag{7}$$

따라서 닫힌 고리를 따른 dW의 적분은 단지 (p, V) 평면에서 둘러싸인 넓이의 음수이다(지금처럼 시계 방향 고리의 경우). 그러므로 고리를 한 번 돌 때마다

$$Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}} = \Delta Q = -\Delta W = (p,V)\text{에서 둘러싸인 넓이} = \tfrac{1}{2}p_0V_0. \tag{8}$$

문제에 주어진 상수 P와 V에는 더 편리한 기호 p_0와 V_0를 붙였다.

이로써 효율(efficiency)을 주는 분수의 분자를 구했다(아래의 방법들로 이 분자를 구했어도 괜찮다). 이제 남은 것은 분모 Q_{in}뿐이다.

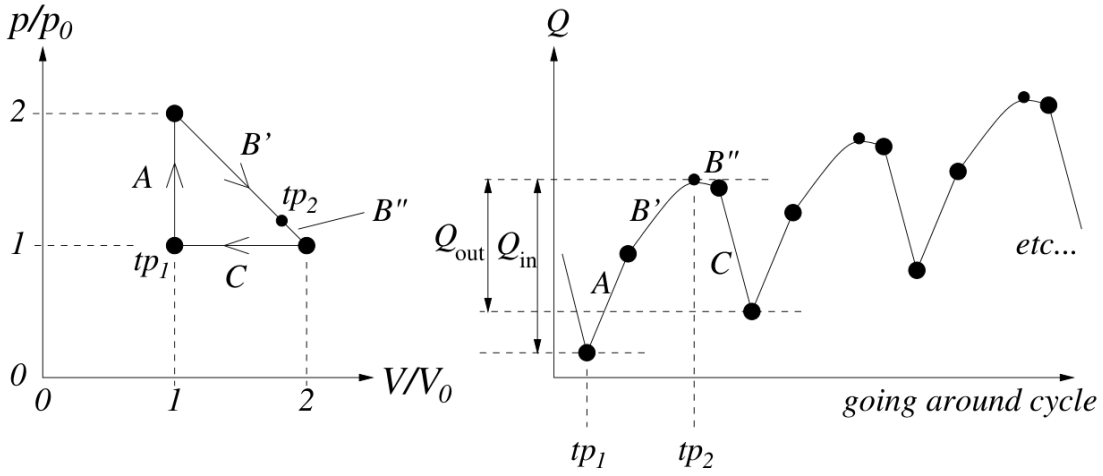
내부 에너지 $U = \frac{3}{2}nkT$가 주어졌는데, 여기서 n이 입자의 몰수가 아니라 *입자의 개수*라는 것을 알아차려야 한다. n이 기체 상수 R이 아니라 볼츠만 상수(Boltzmann's constant) k와 곱해져 있으므로 이는 분명하다. 이상 기체에 대해

$$pV = NRT \quad \text{또는 동등하게} \quad pV = nkT, \tag{9}$$

여기서 N은 몰수이고 n은 입자 수이다(n과 N의 통상적인 표기와 서로 바뀌어 있음에 유의하라). 두 번째 꼴이 우리에게 유용한데, 이로부터 내부 에너지를 다음과 같이 쓸 수 있기 때문이다.

$$U = \tfrac{3}{2}pV. \tag{10}$$

이제 경로의 어느 구간에 대해서든 T를 명시적으로 언급하지 않고 ΔU를 구할 수 있다.



왼쪽: (p, V) 평면의 순환 과정과 구간 A, B′, B″, C. 오른쪽: 순환을 돌면서("going around cycle") 변하는 Q와 전환점 tp_1, tp_2

경로 전체를 고려하여, 열의 흐름(dQ의 부호)이 방향을 바꾸는 '전환점(turning point)'(오른쪽 그림의 tp_1과 tp_2)을 찾아야 한다. 그러면 Q_{in}은 경로의 한쪽 길을 따라 이 전환점들 사이에서 적분한 값이다(그리고 Q_{out}은 다른 쪽 길을 따라 되돌아오는 같은 적분이다). 삼각형의 각 변 A, B, C(왼쪽 그림 참조)에서 Q가 어떻게 변하는지 구해야 한다.

구간 A: 부피 변화가 없으므로 $\Delta W = 0$이다. 압력이 두 배가 되므로 U는 $\frac{3}{2}p_0V_0$에서 그 두 배로 변했고, 따라서 $\Delta Q = \Delta U - \Delta W = +\frac{3}{2}p_0V_0$이다.

구간 C: 압력 변화가 없으므로 일 적분 $\Delta W = -\int p\,dV$는 단순히 $-p\,\Delta V = p_0V_0$이다. U는 구간 A 끝에서의 값으로부터 원래 값으로 돌아가므로 $\Delta U = -\frac{3}{2}p_0V_0$이다. 이 둘을 합하면 $\Delta Q = -\frac{5}{2}p_0V_0$이다. 여기서 부호를 확인하는 것이 중요했다. 두 효과가 합쳐져 열 방출을 늘린다.

구간 A와 C에서 dQ에 대한 위의 고찰로부터, 전환점 하나는 그림에 보인 tp_1임이 분명하다.

구간 B: 이 과정은 등온 변화(isothermal change)가 *아니다*(등온 변화라면 $pV = \text{const}$로 정의되는 쌍곡선에 해당하고, 구간 전체에서 $dQ > 0$일 것이다). 또 이 구간을 따라 $\Delta U = 0$이므로(시작과 끝의 T가 같다) ΔW를 구하면 문제가 끝난다고 생각하기 쉽다. 그렇지 않다! 구간 끝부분에서 T(따라서 U)가 떨어지는 동안 W도 떨어지므로(일을 계가 *한다*), 구간을 따라 dQ의 부호가 바뀌어서 tp_2가 구간 도중 어딘가에서 생길 가능성이 있다.

단위 없는 수 $x = [1, 2]$로 구간을 매개변수화하면 $p(x) = p_0(3 - x)$, $V(x) = V_0x$이다. 따라서

$$dQ = dU - dW = \tfrac{3}{2}(p\,dV + V\,dP) + p\,dV = \frac{p_0 V_0}{2}(15 - 8x)\,dx, \tag{11}$$

여기서 미분 $dp = -p_0 dx$와 $dV = V_0 dx$를 썼다. 분명히 dQ는 $15 - 8x = 0$, 즉 $x = 15/8$에서 부호가 바뀐다. 이 전환점은 T가 최대가 되는 $x = 3/2$(구간의 중간)에 있지 않다는 것에 유의하라. 이 전환점의 위치는 *단열성(adiabaticity)*($dQ = 0$)의 판정 조건, 즉 $dp/dV = -\gamma p/V = -\tfrac{5}{3}p/V$를 고려해서도 구할 수 있다.

이 전환점에서 구간을 그림처럼 B′과 B″으로 나누면, 구간 B′에서의 열 입력만 필요하다.

$$\Delta Q = \int_{x=1}^{x=15/8} dQ = \frac{p_0 V_0}{2}\int_{x=1}^{x=15/8} (15 - 8x)\,dx. \tag{12}$$

x 적분은 약간 정리하면 $\left[15x - 4x^2\right]_1^{15/8} = \tfrac{49}{16}$이므로 $\Delta Q = +\tfrac{49}{32}p_0 V_0$이다.

구간 A와 B의 ΔQ를 더하면 $Q_{\text{in}} = (\tfrac{3}{2} + \tfrac{49}{32})p_0 V_0 = \tfrac{97}{32}p_0 V_0$이며, 솔직히 약간 지저분한 분수이다.

마지막으로 효율은

$$\epsilon = \frac{Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}} = \frac{\tfrac{1}{2}p_0 V_0}{\tfrac{97}{32}p_0 V_0} = \frac{16}{97} = 0.1649\cdots \quad \text{즉 약 } 16.5\% \tag{13}$$

이 값은 tp_2가 오른쪽 아래 꼭짓점에 있다고 가정했을 때 얻는 틀린 답 $1/6$에 매우 가깝다는 것에 유의하라.

문제 5

시각 t에 띠의 움직이는 끝은 벽으로부터 거리 $\ell(t) = L + Vt$에 있다. 개미가 벽으로부터 떨어진 거리를 $r(t)$라 하자.

띠를 따른 개미 위치의 비율 $F(t) = r(t)/\ell(t)$를 생각하자. 주어진 질문은 다음과 같다. (도대체 그런 때가 있다면) 어떤 t 값에서 비율 $F(t)$가 0이 되는가? $F(t)$가 시간에 따라 어떻게 변하는지 살펴보자.

미소 시간 dt 뒤에, 개미의 위치 r은 늘어남 때문에 $(r/\ell)V\,dt$만큼 증가하고, 기어감 때문에 $u\,dt$만큼 감소한다. 따라서

$$\begin{aligned} F(t + dt) &= \frac{r + (r/\ell)V\,dt - u\,dt}{\ell + V\,dt} \\ &= \frac{r}{\ell} - \frac{u\,dt}{\ell + V\,dt}. \end{aligned} \tag{14}$$

dt의 1차까지 이는 다음을 준다.

$$F(t + dt) = F(t) - \frac{u}{\ell}dt. \tag{15}$$

다시 말해, 시간 dt 동안 개미가 길이가 대략 $\ell(t)$인 띠에 대해 상대적으로 거리 $u\,dt$를 기어가기 때문에 $F(t)$가 감소한다. 식 (15)로부터

$$\frac{dF(t)}{dt} = -\frac{u}{\ell}. \tag{16}$$

$\ell(t) = L + Vt$를 쓰고 식 (16)을 적분하면

$$F(t) = 1 - \frac{u}{V}\ln\left(1 + \frac{V}{L}t\right), \tag{17}$$

을 얻는다. 여기서 적분 상수는 $F(0) = 1$을 만족하도록 골랐다.

이제 u가 *어떤* 양수 값이든, 다음과 같이 고르면 $F(t) = 0$이 되게 할 수 있다는 것을 알 수 있다.

$$t = \frac{L}{V}\left(e^{V/u} - 1\right). \tag{18}$$

V/u가 매우 크면 개미가 벽에 닿는 데 걸리는 시간은 지수적으로 커지지만, 실제로 유한한 시간 안에 닿는다.

V/u가 매우 작으면, ($e^x \approx 1 + x$를 써서) (18)은 당연히 그래야 하듯이 $t \approx L/u$로 줄어든다.

문제 6

몇 가지 간단한 예를 보면 문제의 답이 $(N-1)\,\Omega$임을 짐작할 수 있다. 이것을 일반적으로 증명해 보자. (중첩(superposition) 논증을 쓴다.)

$1\,\Omega$ 저항기 하나로 연결된 두 점 A와 B를 생각하자. A로 전류 I를 넣고 B에서 전류 I를 빼내면, A와 B 사이의 유효 저항(effective resistance)은 V/I이며, 여기서 V는 두 점 사이의 퍼텐셜 차이다.

전류 I가 A로 들어가서 B로 나오는 상황은 두 배치의 중첩으로 볼 수 있다. (1) A로 전류 $\frac{N-1}{N}I$를 넣고 나머지 $N-1$개의 점 각각에서 전류 $\frac{1}{N}I$를 빼낸다. (2) B에서 전류 $\frac{N-1}{N}I$를 빼내고 나머지 $N-1$개의 점 각각에 전류 $\frac{1}{N}I$를 넣는다.

첫 번째 배치에서 A에서 B로 가는 전류를 $I^{A}_{A\to B}$라 하자. 두 번째 배치에서 A에서 B로 가는 전류를 $I^{B}_{A\to B}$라 하자. (여기서 위첨자는 $\frac{N-1}{N}I$의 전류가 들어가거나 나오는 점을 나타낸다.) 그러면 합친 배치에서 A에서 B로 가는 전류는 $I^{A}_{A\to B} + I^{B}_{A\to B}$이다. 이 전류가 $1\,\Omega$ 저항기를 지나므로, A와 B 사이의 전압 차는 $V = (I^{A}_{A\to B} + I^{B}_{A\to B})(1\,\Omega)$이다. 따라서 A와 B 사이의 유효 저항은

$$R_{AB} = (I^{A}_{A\to B} + I^{B}_{A\to B})(1\,\Omega)/I. \tag{19}$$

이제 이 R_{AB} 기여를 모든 저항기에 대해 더해야 한다. 구하려는 합을 S라 하자. 그러면

$$S = \sum_{A,B} (I^{A}_{A\to B} + I^{B}_{A\to B})(1\,\Omega)/I, \tag{20}$$

여기서 합은 저항기로 연결된 모든 점의 쌍 A, B에 대해 취한다. A와 B의 역할을 바꾸면 다음과 같이 쓸 수도 있다.

$$S = \sum_{A,B} (I^{B}_{B\to A} + I^{A}_{B\to A})(1\,\Omega)/I. \tag{21}$$

앞의 두 식을 더하면

$$2S = \sum_{A,B} (I^{A}_{A\to B} + I^{B}_{B\to A})(1\,\Omega)/I + \sum_{A,B} (I^{A}_{B\to A} + I^{B}_{A\to B})(1\,\Omega)/I. \tag{22}$$

첫 번째 합은 단순히 위의 "1" 유형 배치 N개 모두에서 N개의 점으로 들어가는 N개 전류의 합이다. (구성에 의해) 각 점으로 $\frac{N-1}{N}I$의 전류가 들어가므로, 첫 번째 합은 $(N-1)(1\,\Omega)$와 같다. 마찬가지로 두 번째 합은 위의 "2" 유형 배치 N개 모두에서 N개의 점으로부터 나오는 N개 전류를 다루므로, 이것도 $(N-1)(1\,\Omega)$와 같다. 따라서 식 (22)로부터

$$S = (N-1)\,\Omega. \tag{23}$$